

1 - Ejercicio de Decodificación Hexadecimal de un color RGB**Color:** Turquesa

A partir del código hexadecimal: **#40E0D0** de dicho color, obtén su codificación binaria y luego su codificación decimal para cada grupo RGB.

Rojo (R): 40**Verde (G): E0****Azul (B): D0**

- **Conversión de Hexadecimal a Binario**

40 = 0100 0000

E0 = 1110 0000

D0 = 1101 0000

Binario de #40E0D0 = 01000000 11100000 11010000

- **Conversión de Hexadecimal a Decimal**

1. Rojo (R): 40 $4 \times 16^1 + 0 \times 16^0$ $4 \times 16 + 0 \times 1$ $64 + 0 = 64$ Decimal de **R(40)** = 64**2. Verde (G): E0****E = 14** $14 \times 16^1 + 0 \times 16^0$ $14 \times 16 + 0 \times 1$ $224 + 0 = 224$ decimal de **G(E0)** = 224**3. Azul (B): D0****D = 13** $13 \times 16^1 + 0 \times 16^0$ $13 \times 16 + 0 \times 1$ $208 + 0 = 208$ decimal de **B(D0)** = 208**Resultado final:**

Rojo (R): Hexadecimal = 40 | Binario = 01000000 | Decimal = 64

Verde (G): Hexadecimal = E0 | Binario = 11100000 | Decimal = 224

Azul (B): Hexadecimal = D0 | Binario = 11010000 | Decimal = 208

Codificación binaria: 01000000 11100000 11010000**Codificación decimal RGB: RGB(64, 224, 208)**

2- Ejercicio de Codificación Hexadecimal basado en un Color RGB

Color: **Caqui**

A partir de los valores RGB en decimal **RGB(195, 176, 145)** obtén la expresión binaria de cada uno de ellos y luego la hexadecimal de dicho color resultante.

- **Conversión de Decimal a Binario**

Rojo (R): 195

$$195 \div 2 = 97, \text{ resto } 1$$

$$97 \div 2 = 48, \text{ resto } 1$$

$$48 \div 2 = 24, \text{ resto } 0$$

$$24 \div 2 = 12, \text{ resto } 0$$

$$12 \div 2 = 6, \text{ resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3, \text{ resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1, \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ resto } 1$$

Binario de Rojo (R,195) = 1100 0011

Verde (G): 176

$$176 \div 2 = 88, \text{ resto } 0$$

$$88 \div 2 = 44, \text{ resto } 0$$

$$44 \div 2 = 22, \text{ resto } 0$$

$$22 \div 2 = 11, \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5, \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2, \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1, \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ resto } 1$$

Binario de Verde (G,176) = 1011 0000

Azul (B): 145

$$145 \div 2 = 72, \text{ resto } 1$$

$$72 \div 2 = 36, \text{ resto } 0$$

$$36 \div 2 = 18, \text{ resto } 0$$

$$18 \div 2 = 9, \text{ resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4, \text{ resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2, \text{ resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1, \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ resto } 1$$

Binario de Azul (B,145) = 10010001

- **Conversión de Binario a Hexadecimal**

Rojo (R):

11000011 → 1100 0011

1100 = C

0011 = 3

195 = C3

Verde (G):

10110000 → 1011 0000

1011 = B

0000 = 0

176 = B0

Azul (B):

10010001 → 1001 0001

1001 = 9

0001 = 1

145 = 91

Resultado:

Rojo (R):

Decimal = 195

Binario = 1100 0011

Hexadecimal = C3

Verde (G):

Decimal = 176

Binario = 1011 0000

Hexadecimal = B0

Azul (B):

Decimal = 145

Binario = 1001 0001

Hexadecimal = 91

Código hexadecimal del color Caqui RGB(195, 176, 145)= **#C3B091**